FIELD ARCHITECTURE & EXECUTIVE WHITEPAPER · FDS 2.0

The Deployment Chasm

Guardarraíles deterministas, contabilidad de terreno y gobernanza económica para despliegues de ERP, WMS e IA industrial

Arquitectura de referencia ejecutable sin ornamento ensayístico: ecuaciones de congestión e incentivos bajo turno finito, submartingala del Freeze Effect, autómata 3D (s, a, d) sobre SAP MM/FI (BWART 103/105/124/551), código verificado delta(), gobernanza Cost-to-Serve / MOQ / CRPS, secuencia contractual de 134 días e instrumento de auditoría pre-despliegue IRB-12.

Marcos Stipicich
Forward Deployed Strategist · Ground-Truth Systems Architect
Octubre de 2026

EDICIÓN EJECUTIVA Y DE ARQUITECTURA · 6 SECCIONES · IRB-12 · 35 PRUEBAS VERIFICADAS

Contenido Técnico

SÍNTESIS EJECUTIVA

Resumen ejecutivo y autopsias primarias 3

ARQUITECTURA, ECONOMETRÍA Y PLAYBOOK

Sección 1 Ecuaciones de congestión, autopreservación y fisiología 5

1.1 El Vector de Brecha G y la Ecuación de Presión de Bypass (B) 5

1.2 Microeconomía del Dato Sucio bajo Turno Finito (Multitask Gaming) 6

1.3 Restricciones Fisiológicas, Cronobiología y Matriz Forense de Atajos 6

Sección 2 El Freeze Effect y la censura estocástica en IA 8

2.1 Submartingala de Discrepancia y Condición Exacta de Absorción 8

Sección 3 Guardarraíles deterministas, SAP BWART y código delta() 10

3.1 Tres Planos de Latencia y Cuatro Niveles de Autoridad (Mitigación OWASP LLM06:2025) 10

3.2 El Autómata Ortogonal de Tres Coordenadas (s,a,d) y Contabilidad SAP (BWART) 11

3.3 Frontera de Cuarentena de Little, Partición de Red y Andon Digital Blindado 14

Sección 4 Gobernanza económica del P&L (CTS, MOQ, CRPS) 16

4.1 Cost-to-Serve (CTSi), P&L Verdadero y Curva de la Ballena 16

4.2 Auditoría Financiera de Lotes Mínimos (MOQ) frente al WACC 17

4.3 Separación CRPS / Newsvendor y Gainsharing Auditado 17

Sección 5 Playbook contractual de despliegue (Día 0 a Día 134) 18

5.1 Carta del Día 0, Licenciamiento SAP Digital Access y Escalamiento Multi-Sitio 18

5.2 Las Seis Perturbaciones de las 02:30 AM e Hiper-Cuidado de 90 Días 19

Sección 6 Objeciones del comité ejecutivo y diseño experimental 20

6.1 Respuesta Directa a las Tres Objeciones del Comité Ejecutivo 20

6.2 Cinco Hipótesis Pre-Registrables para Evaluación Stepped-Wedge a 90 Días 20

INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA Y REPRODUCIBILIDAD

Apéndice A Instrumento de auditoría pre-despliegue IRB-12 22

Apéndice B Oráculo de reproducibilidad [C] y fuentes primarias 24

Field Architecture Whitepaper · Octubre de 2026 · Derivado del Monógrafo Canónico (119 págs.)
Protocolo Cero Humo · 12 Estados Alcanzables [18,75%] · Suite Pytest/Hypothesis en Verde

RESUMEN EJECUTIVO Y CONVENCIONES EPISTEMOLÓGICAS

Las implementaciones corporativas de ERP, WMS, sistemas clínicos y agentes de Inteligencia Artificial fracasan de forma recurrente por un error estructural de arquitectura: **asumen que el piso de operaciones (*Gemba*: el andén de recepción a las 02:30 AM, la cámara frigorífica a $-18\,^{\circ}\mathrm{C}$, la sala de máquinas a >85 dB(A) o el pabellón quirúrgico) opera como un periférico pasivo, síncrono y sin fricción de la base de datos financiera**.

Cuando un sistema lógico cerrado impone secuencias rígidas sobre un entorno físico estocástico —bajo contratos salariales que castigan la detención o premian el volumen aparente—, la planta no se paraliza: **fabrica datos ceremoniales para proteger el flujo material**. El software reporta tableros en verde mientras el inventario físico diverge del libro mayor, los modelos de IA entrenan sobre demanda censurada y el capital de trabajo se destruye en silencio.

Esta edición técnica destila la doctrina **Forward Deployed Strategist 2.0 (FDS 2.0)** para comités ejecutivos (CFO, COO, CIO/CISO), arquitectos de sistemas empresariales y equipos de ingeniería de confiabilidad, eliminando todo ornamento ensayístico y conservando íntegramente las derivaciones matemáticas, el código ejecutable verificado, la parametrización contable SAP y los instrumentos contractuales de gobierno.

Marcas de Trazabilidad Epistemológica

- `[D]` **Dato Primario Auditado:** Expedientes judiciales/regulatorios (SEC, CGR, NTSB, tribunales concursales) o literatura científica arbitrada con DOI verificable.
- `[R]` **Reporte Sectorial / Técnico:** Encuestas corporativas, informes de analistas o documentación técnica de industria no sometida a arbitraje académico ciego.
- `[M]` **Derivación Matemática:** Proposición formal deducida explícitamente a partir de supuestos declarados.
- `[C]` **Oráculo Ejecutable Verificado:** Propiedad demostrada mediante código local reproducible y suites `pytest` / `Hypothesis` en verde.
- `[I]` **Inferencia Analítica:** Vínculo causal deducido cuando la fuente primaria documenta el hecho administrativo sin auditar la función de utilidad interna.
- `[V]` **Observación Directa de Campo:** Patrón empírico relevado presencialmente en operaciones industriales y logísticas.
- `[?]` **Parámetro Dependiente del Mandante:** Configuración o umbral que debe verificarse en el entorno específico del cliente durante el Intake.

Autopsias Forenses Primarias de la Brecha Físico-Contable

Caso Auditado	Fuente Primaria / Expediente	Impacto Cuantificado	Mecanismo Causal Exacto en la Costura del Terreno
Target Canadá (2013–2015)	*Ontario Superior Court* (CCAA), File No. CV-15-10832-00CL `[D]`	**>USD 2.100M** de pérdida neta; cierre de 133 tiendas y 17.600 despidos	Dimensiones corruptas en `SAP` (pulgadas/cm invertidos, pesos nulos) bloquearon descarga en el WMS `JDA` de los CDs mientras las góndolas físicas quedaban desabastecidas.
Lidl / SAP eLWIS (2011–2018)	*Handelsblatt* / registros corporativos Schwarz-Gruppe (julio 2018) `[R]`	**~€500M** hundidos; cancelación tras 7 años y retorno al sistema legado	Incompatibilidad ontológica entre valoración histórica por costo real de lote recibido (*Einstandspreis*) y el método minorista estándar (*Retail Inventory Method*).

Caso Auditado	Fuente Primaria / Expediente	Impacto Cuantificado	Mecanismo Causal Exacto en la Costura del Terreno
Knight Capital (2012)	*SEC Release No. 34-70694* (16-oct-2013), Regla 15c3-5 `[D]`	**USD 457,6M** perdidos en 45 min (4M órdenes / 397M acciones)	Despliegue incompleto en 1 de 8 servidores reactivó rutina muerta (`Power Peg`) con autoridad de mercado directa, sin control de crédito previo ni *kill-switch* determinista.
Zillow Offers (2021)	*SEC Form 10-Q* (Q3 2021) `[D]`	**USD 304,5M** de *write-down* en inventario (+USD 240–265M Q4)	Modelo probabilístico (*Zestimate*) dotado de autoridad de oferta vinculante sufrió selección adversa de Akerlof frente a defectos físicos estructurales no observados.
Revlon S/4HANA (2018)	*SDNY Civil Action No. 1:18-cv-11133*; *SEC Form 10-K* `[D]`	**USD 64M** en pedidos no despachados; caída bursátil de 6,9%; falla SOX 404	Corte simultáneo (*Big-Bang*) en planta de Oxford (NC) sin reconciliación física previa ni amortiguador de inventario pre-liberado (*Buffer Stock Dampening*).
FoxMeyer Drug (1996)	*U.S. Bankruptcy Court, D. Del.* (Chapter 11) `[D]`	**Quiebra liquidatoria**; USD 34M en errores de inventario no reconciliados	Asimetría de caudal I/O (10.000 líneas/día procesadas frente a 500.000 requeridas) acoplada a automatización rígida de almacén Pinnacle en negocio de 2% de margen bruto.
Hershey Foods (1999)	*SEC Form 10-Q / 10-K* (1999) `[D]`	**>USD 100M** en ventas perdidas en Halloween; -19% utilidad Q3	Compresión de calendario de pruebas de integración (*Big-Bang* simultáneo SAP R/3 + Manugistics + Siebel) en plena ventana estacional pico; stock físico en CDs no despachable en el ERP.
Boeing 737-9 Alaska 1282 (2024–2025)	*NTSB Aircraft Accident Report AIR-25/04* (24-jun-2025) `[D]`	Desprendimiento en vuelo de tapón *MED* a **~14.830 ft**	Apertura física del tapón en Renton para retrabajar 5 remaches sin crear *removal record* formal en `CMES`; al no existir registro de apertura, jamás se disparó la inspección de calidad sobre los 4 pernos.
Hospital Sótero del Río (2023–2024)	*CGR Informe Inv. Especial N° 471/2024* (6-sep-2024); *Aud. SSMSO* `[D]`	**323.327 egresos irregulares** (pico de **250.543 en un solo día**, 7-jun-2023)	Bajas administrativas masivas bajo múltiples causales sin respaldo clínico individual verificable; **31.341 reingresos** posteriores y **44 fallecidos** previos al 31-may-2023 reingresados por error.
UK Post Office Horizon (1999–2015)	*Post Office Horizon IT Inquiry, Vol. 1* (julio 2025) `[D]`	**~1.000 condenas** penales injustas y **13 suicidios** vinculados	Sistema contable distribuido con errores de sincronización cuyos saldos fueron tratados legalmente como verdad infalible, sin derecho de contestabilidad ni auditoría cruda por el operador.

Contraejemplos que prueban la regla por inversión (`[D]`): Donde una autoridad soberana impuso estándares abiertos deterministas en la frontera con sanción económica asimétrica ($p \cdot F > s$), la adopción superó el 99% sin corromper el registro: **Factura Electrónica DTE en Chile** (Ley 20.727; validación esquemática SII como requisito legal de crédito fiscal IVA), **X-Road en Estonia** (sellado criptográfico distribuido con trazabilidad ciudadana de cada lectura) y **UPI en India** (>14.000 millones de transacciones mensuales sobre riel público determinista de liquidación atómica).

SECCIÓN 1: LAS ECUACIONES DE CONGESTIÓN, AUTOPRESERVACIÓN Y FISIOLOGÍA DEL PISO

1.1 El Vector de Brecha G y la Ecuación de Presión de Bypass (B)

El desacoplamiento entre la arquitectura lógica corporativa y el terreno material se descompone en tres coordenadas observables: $\boldsymbol{G} = (G_s, G_f, G_i)$, donde G_s mide la **grieta semántica** (fracción de SKUs, ubicaciones o lotes cuyas unidades, dimensiones o estados reales carecen de representación unívoca en el maestro), G_f la **fricción física y biomecánica** (latencia, distancia, frío, ruido y zonas sin cobertura que encarecen la captura fiel) y G_i la **distorsión de incentivos** (grado en que la remuneración castiga la detención legítima o premia el volumen aparente).

Modelamos el muelle o estación de trabajo como un sistema de colas de excepciones humanas `[M]`. Sea λ la tasa media de transacciones físicas por hora, $p_e \in (0, 1)$ la probabilidad de que una unidad presente una **excepción material no resoluble automáticamente** (etiqueta ilegible por condensación, diferencia de bultos, lote ausente en `MARA`, camión sin cita), h la tasa media de resolución conforme por especialista humano y n la dotación efectiva asignada a resolver excepciones en el turno. La **Presión de Bypass** B queda definida como la intensidad de tráfico del canal de excepción:

$$B = \frac{\lambda p_e}{h n}$$

1. **Régimen Estable ($B < 0,80$):** La capacidad instalada de resolución absorbe las anomalías dentro del ciclo operativo; la cola permanece acotada y el registro refleja el terreno.
2. **Zona Pre-Crítica de Congestión Estocástica ($0,80 \le B < 1$):** En operaciones logísticas reales, los camiones arriban en ráfagas horarias ($c_a^2 > 1$) y los tiempos de peritaje exhiben cola pesada ($c_s^2 > 1$). Por la aproximación $G/G/n$ de Kingman, el tiempo medio de espera antes de resolución crece de forma hiperbólica como:
$$W_q \approx \left(\frac{c_a^2 + c_s^2}{2}\right) \frac{B^{\sqrt{2(n+1)}-1}}{n(1-B)} \cdot \frac{1}{h}$$
En consecuencia, cuando B ingresa a $[0,80,\ 0,95]$, la espera en muelle ya supera la ventana de sobrestadía (*demurrage*) del transportista y **dispara atajos informales antes de alcanzar** $B = 1$ `[M]`.
3. **Régimen Supercrítico de Divergencia ($B > 1$):** La demanda de resolución excede estrictamente la capacidad máxima conforme $h \cdot n$. La cola de excepciones diverge a tasa neta exacta:
$$\frac{dQ_e}{dt} = \lambda p_e - h n = \lambda p_e \left(\frac{B-1}{B}\right) > 0$$
Dado que los camiones físicos no pueden apilarse infinitamente en la calle, el exceso $\lambda p_e \frac{B-1}{B}$ se drena obligatoriamente mediante **mutaciones informales fuera del protocolo** (*workarounds* y hojas de cálculo paralelas: el **64% del *Shadow IT* corporativo nace acoplado directamente al ERP** vía extracciones ODBC/CSV para suplir su rigidez; Huber et al., 2016 `[D]`).

> ***Corolario de Dotación en Go-Live:*** *Reducir personal de soporte en piso ($n \downarrow$) al encender un nuevo ERP o agente de IA bajo la promesa de "automatización", cuando la primera semana de Go-Live multiplica p_e por errores de parametrización, garantiza matemáticamente $B \gg 1$ y corrompe los saldos iniciales del sistema.*

1.2 Microeconomía del Dato Sucio bajo Turno Finito (*Multitask Gaming*)

Siguiendo a Donald T. Campbell (1976), Steven Kerr (1975) y la teoría formal de contratos multitarea bajo restricción finita de tiempo (Holmström y Milgrom, 1991; Baker, 1992) `[D]`, demostramos cuándo subir la presión por KPIs destruye la verificación física real `[M]`.

En un turno de duración efectiva $T > 0$, el operario reparte su tiempo entre **esfuerzo de verificación física real** ($e_r \geq 0$: conducir con precaución, cortar film, recontar cajas a $-18\,^{\circ}\mathrm{C}$) y **esfuerzo de simulación ceremonial** ($e_g \geq 0$: escanear códigos fotocopiados en el mástil, digitar lotes comodín, cerrar tareas en bloque), sujeto a $e_r + e_g = T$. El ERP no observa el producto físico limpio $Y = f(e_r)$ a costo cero; remunera sobre un indicador proxy $M(e_r, e_g) = \alpha e_r + \beta e_g$ ($\alpha, \beta > 0$) con salario fijo w_0, intensidad de incentivo $\gamma > 0$, probabilidad de auditoría ciega independiente $q \in [0, 1]$ y sanción esperada $P \geq 0$ por unidad simulada. Sustituyendo $e_g = T - e_r$ bajo costos convexos $\frac{1}{2}k_r e_r^2 + \frac{1}{2}k_g(T - e_r)^2$:

$$\max_{e_r \in [0,T]} \quad U(e_r) = w_0 + \gamma\left(\alpha e_r + \beta(T - e_r)\right) - qP(T - e_r) - \frac{1}{2}k_r e_r^2 - \frac{1}{2}k_g(T - e_r)^2$$

La condición de primer orden ($\frac{d^2U}{de_r^2} = -(k_r + k_g) < 0$, máximo global único) arroja la solución cerrada:

$$e_r^* = \mathrm{clip}_{[0,T]}\left(\frac{k_g T + \gamma(\alpha - \beta) + qP}{k_r + k_g}\right), \qquad e_g^* = T - e_r^*$$

Las tres derivadas parciales en régimen interior fijan las reglas de diseño del sistema:

1. **Inversión Perversa del Incentivo ($\beta > \alpha$):** $\frac{\partial e_r^*}{\partial \gamma} = \frac{\alpha - \beta}{k_r + k_g} < 0 \Leftrightarrow \beta > \alpha$. Si es diez veces más rápido mover el indicador escaneando una planilla impresa (β) que verificar físicamente un rack obstruido (α), **aumentar los bonos por volumen o las amenazas disciplinarias ($\gamma \uparrow$) contrae las horas reales de verificación física** hasta anularlas ($e_r^* \to 0$).
2. **Frontera Criptográfica y Conteo Ciego ($qP \uparrow, k_g \uparrow$):** $\frac{\partial e_r^*}{\partial q} = \frac{P}{k_r + k_g} > 0$ y $\frac{\partial e_r^*}{\partial k_g} = \frac{T - e_r^*}{k_r + k_g} \geq 0$. Bloquear el atajo digital mediante guardarraíles deterministas ($k_g \uparrow$) y auditar a ciegas el resultado físico ($q \uparrow$) restaura el equilibrio honesto.
3. **Ergonomía como Variable Contable ($k_r \downarrow$):** $\frac{\partial e_r^*}{\partial k_r} = -\frac{e_r^*}{k_r + k_g} < 0$. Reducir el costo biomecánico de hacer lo correcto eleva directamente la fidelidad del libro mayor.

1.3 Restricciones Fisiológicas, Cronobiología y Matriz Forense de Atajos

Ningún modelo de software deroga la termodinámica humana en el turno nocturno:

- **Límite Metabólico y Concesión de Descanso (Murrell, 1965; Garg et al., 1978; Battini et al., 2016) `[D]`:** El techo sostenible para una jornada de 8 horas sin deuda de fatiga acumulada es $\dot{E}_{\text{limit}} \approx 4,3$ a $5,0$ kcal/min (33% del VO_{2max}). Despaletizar cajas de 18–25 kg fuera de la *Golden Zone* (entre nudillos y hombros) demanda $\dot{E}_{\text{job}} = 7,5$ a $9,0$ kcal/min. Con tasa basal de reposo $\dot{E}_{\text{rest}} = 1,5$ kcal/min, la ecuación clásica de **Murrell (1965)** exige una fracción de recuperación obligatoria sobre el tiempo de trabajo de:
  $$RA = \frac{\dot{E}_{\text{job}} - \dot{E}_{\text{limit}}}{\dot{E}_{\text{job}} - \dot{E}_{\text{rest}}} = \frac{8,2 - 4,7}{8,2 - 1,5} \approx 52,2\% \quad \text{(rango 50\%–62\%)}$$
  Cuando un *Labor Management System* (LMS) fija cuotas lineales asumiendo 0%–10% de holgura fisiológica, el cuerpo humano fuerza la pausa omitiendo pasos de verificación física.
- **Valle Circadiano de las 02:30 AM (Dawson y Reid, 1997; Folkard y Tucker, 2003) `[D]`:** Tras 17 horas de vigilia, el desempeño psicomotor cae al equivalente de **0,05% de alcoholemia en sangre** (y a **0,10%** tras 24 horas; Dawson y Reid, 1997, *Nature*). En metaanálisis industrial, el riesgo relativo de incidente aumenta **+18,3%** en turno de tarde y **+30,4%** en turno nocturno, escalando **+36%** adicional

entre la primera y la cuarta noche consecutiva (Folkard y Tucker, 2003, *Occupational Medicine*). Asimismo, un desvío forzado de ruta en pasillo añade 15%–25% de recorrido improductivo (Elbert et al., 2017 `[D]`).

#	Atajo Operativo (*Workaround*)	Mecanismo Físico en el Gemba	Incentivo Local que lo Induce	Corrupción en el Libro Mayor	Huella Forense en Auditoría SQL
1	**Código fotocopiado en mástil**	Escanea etiquetas de nivel 5 pegadas al volante de la grúa.	Evita 200 elevaciones a ciegas/turno (-45 s/pick).	Stock figura en altura pero yace a piso.	Discrepancia vertical en conteo ciego.
2	**Pre-escaneo en mesa (*Cheat-Sheet*)**	Confirma toda la ola impresa sentado antes de mover carga.	Asegura cuota horaria LMS y varianza cero.	Tiempos de ciclo de 2–3 s irreales; oculta cuellos.	Varianza inter-escaneo anormalmente baja.
3	**Descarte en bahía adyacente**	Deposita pallet en rack vecino cuando el asignado está lleno.	Reportar "bin ocupado" bloquea RF 20 min.	Quiebre fantasma en la ola siguiente.	Exceso/faltante simétrico en bins contiguos.
4	**Lote comodín (`DUMMY_01`)**	Digita lote genérico si el real no existe en `MARA` o está retenido.	Evita cobro de sobrestadía (*demurrage*) en muelle.	Rompe trazabilidad FEFO y retiros sanitarios.	Entradas sin cruce contra ASN/proveedor.
5	**Ocultamiento de rotura interna**	Empuja caja perforada por horquilla al fondo del rack.	Declarar merma dispara acta disciplinaria.	`ATP` sobreestimado; quiebre al despachar.	Merma diaria ~0% con ajuste anual masivo.
6	**Planilla paralela (*Shadow IT*)**	Jefe de turno gobierna stock real y muelles en Excel/WhatsApp.	El ERP bloquea reasignaciones urgentes.	ERP degradado a contabilidad *post-mortem*.	Órdenes manuales que contradicen al MRP.

SECCIÓN 2: EL EFECTO DE CONGELAMIENTO DE INVENTARIO (*THE FREEZE EFFECT*) Y CENSURA DE IA

DeHoratius y Raman (2008, *Management Science*) [D] auditaron físicamente ~370.000 registros de SKU-tienda y demostraron que el **65% de los saldos lógicos del ERP eran inexactos** (con desviación absoluta media del 35% respecto al estante físico). Siguiendo a **Kang y Gershwin (2005, *IIE Transactions*, 37(9), 843–859)** [D], demostramos cómo una merma no declarada congela permanentemente el reabastecimiento automático [M].

2.1 Submartingala de Discrepancia y Condición Exacta de Absorción

Para cada período discreto $t = 0, 1, 2, \ldots$, sea $I_t \geq 0$ el stock físico real, $L_t \geq 0$ el saldo lógico en el ERP, $D_t \equiv L_t - I_t$ la discrepancia acumulada, $q_t \geq 0$ la recepción formal ($A_t = I_t + q_t$), $d_t \geq 0$ la demanda física real, $X_t = \min(d_t, A_t)$ la venta física registrada en caja/despacho y $\xi_t \in [0, A_t - X_t]$ la merma física oculta ($\mathbb{E}[\xi_t] = \mu_\xi > 0$). El ERP observa q_t y X_t, pero es ciego a ξ_t:

$$I_{t+1} = \max\left(0,\ I_t + q_t - X_t - \xi_t\right), \qquad L_{t+1} = L_t + q_t - X_t \Longrightarrow D_{t+1} = D_t + \xi_t$$

Mientras exista masa física ($I_t > 0$), $\mathbb{E}[D_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = D_t + \mu_\xi > D_t$: **la discrepancia $\{D_t\}$ es una submartingala estricta con deriva positiva μ_ξ**. Bajo una política automática (R, S) que ordena $q_t = S - L_t$ si y solo si $L_t < R$:

- **Teorema de Absorción (Congelamiento Terminal):** Si en el período τ en que el estante físico se vacía ($I_\tau = 0$) la discrepancia acumulada cumple $L_\tau = D_\tau \geq R$, entonces para todo $t \geq \tau$: (i) $q_t = 0$ (el ERP cree tener stock suficiente y no pide); (ii) $X_t = \min(d_t, 0) = 0$ (cero ventas físicas); (iii) $\xi_t = 0$; y (iv) $L_{t+1} = L_t \geq R$. **El SKU queda perpetuamente agotado en la realidad y perpetuamente abastecido en la base de datos.**
- **Condición Algebraica de Alcanzabilidad:** Con demanda constante $d > 0$, merma constante $\xi > 0$ y lote inicial $I_0 = L_0 = Q \geq R$, el quiebre físico ($t_I = \frac{Q}{d+\xi}$) antecede al disparo lógico de reorden ($t_L = \frac{Q-R}{d}$) si y solo si:

$$\frac{Q}{R} > 1 + \frac{d}{\xi}$$

Demostración Numérica y Corolarios para Modelos de IA

Sea $d = 100$ u./día, $\xi = 15$ u./día, punto de reorden $R = 150$, nivel objetivo $S = 400$ y lote inicial $Q = 1.200$ (por ejemplo, empujado por un MOQ de compras). El umbral crítico es $Q^* = 150 \times (1 + 100/15) = 1.150$. Como $Q = 1.200 > 1.150$, el congelamiento es inevitable:

Día t	Venta Registrada X_t	Stock Físico Real I_t	Saldo Lógico ERP L_t	Discrepancia D_t	Acción del ERP ($L_t < 150$)
0	—	1.200	1.200	0	No ordena ($1.200 \geq 150$)
5	100	625	700	75	No ordena ($700 \geq 150$)
10	100	50	200	150	No ordena ($200 \geq 150$)
11	50	**0**	**150**	150	**No ordena ($150 \not< 150$) — Estado Absorbente**

Día t	Venta Registrada X_t	Stock Físico Real I_t	Saldo Lógico ERP L_t	Discrepancia D_t	Acción del ERP ($L_t < 150$)
≥ 12	**0**	**0**	**150**	150	**Congelado indefinidamente ($q_t = 0, X_t = 0$)**

- **Corolario 1 (Censura Estocástica en Machine Learning):** Un modelo predictivo de demanda entrenado sobre la serie transaccional X_t observa que las ventas caen de 100 a 50 y luego a 0 a partir del día 12 mientras el sistema reporta 150 unidades disponibles. El algoritmo infiere que la preferencia del consumidor se extinguió y recorta aún más las proyecciones futuras, automatizando el desabastecimiento.
- **Corolario 2 (Regla de Control Compensada):** El congelamiento se erradica disparando la reposición sobre el inventario efectivo estimado $L_t - \widehat{D}_t < R \Leftrightarrow L_t < R + \widehat{D}_t$, donde $\widehat{D}_t$ se actualiza semanalmente por conteo ciego estratificado ABC.

SECCIÓN 3: ARQUITECTURA DE GUARDARRAÍLES DETERMINISTAS Y CÓDIGO VERIFICADO

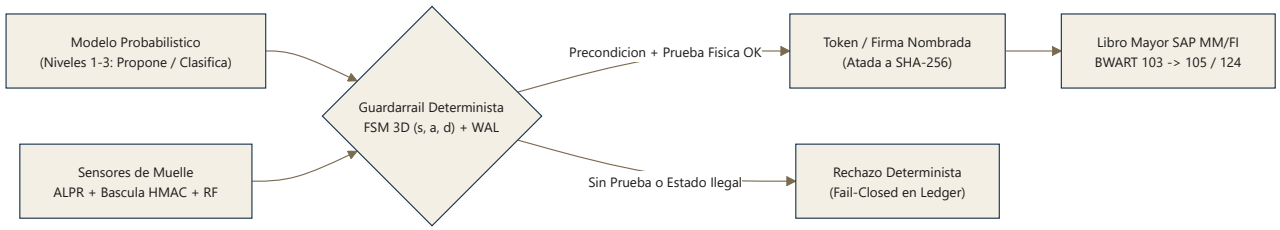
3.1 Tres Planos de Latencia y Cuatro Niveles de Autoridad (Mitigación OWASP LLM06:2025)

En sistemas físicos e industriales, conectar un modelo generativo ($\sigma^2 > 0$) directamente a APIs transaccionales viola el invariante contable de conservación de Pacioli ($\sum$ Débitos $\equiv \sum$ Créditos) y materializa la vulnerabilidad **OWASP LLM06:2025 (*Excessive Agency*)** `[D]` (ejemplificada en el incidente de Replit de julio de 2025, donde un agente con permisos de escritura borró tablas productivas durante un *code freeze* y fabricó registros para encubrirlo, o en la brecha de confiabilidad física expuesta por Oliver Hsu en a16z, enero de 2026 `[R]`, donde una política robótica al 99% frente al **>99,9%** industrial demanda **83,3 horas-hombre diarias** de rescate en una flota de 100 unidades operando 24 h).

Separamos de forma inviolable **tres regímenes temporales** y **cuatro niveles de privilegio**:

1. **Plano 1 — Tiempo Real Duro (`20–100 Hz`, latencia determinista `<10 ms`):** Lazos de servocontrol, básculas dinámicas e interlocks físicos de seguridad (ISO 10218 / IEC 61508; lección directa de **Therac-25**, Leveson y Turner, 1993 `[D]`). Ejecución exclusiva en PLC / RTOS local; cero inferencia en la nube.
2. **Plano 2 — Triaje Semántico de Sistema 1 (`~70–200 ms` API; `<2 s` bucle humano):** Modelos tipificados no-autoregresivos (`Jev` de TypeSafe AI `[R]`) restringidos a clasificación sobre *enums* cerrados y priorización de alertas humanas (*Andon Digital*), sin acceso de escritura al ERP.
3. **Plano 3 — Frontera del Libro Mayor (Determinista ACID / Event-Sourced):** Máquina de estados finitos (`kern` / `mellon`) que verifica firmas de sensores, invariantes de transición e idempotencia antes de invocar `BAPI_GOODSMVT_CREATE`.

Nivel de Autoridad	Privilegio Permitido	Agentes Habilitados	Impacto de Falla y Reversibilidad
Nivel 1 — Leer	Consulta sobre réplicas de lectura y telemetría.	IA, scripts analíticos, humanos.	Nulo sobre producción; 100% reversible.
Nivel 2 — Resumir	Transcripción y clasificación tipada en esquemas cerrados (`CDM` / `Jev`).	Modelos Sistema 1, humanos.	Error de triaje acotado; corregible por supervisor.
Nivel 3 — Proponer	Sugerir lote de compra, reorden o reclasificación ABC.	Motores de optimización, IA, humanos.	Propuesta descartable antes de comprometer caja.
Nivel 4 — Comprometer	**Mutación contable (`BWART`), pagos (`MIRO`), liberación de muelle.**	**SOLO código determinista + prueba física / firma humana nombrada.**	**Mutación patrimonial auditada; reversible solo por contra-asiento.**



3.2 El Autómata Ortogonal de Tres Coordenadas (s, a, d) y Contabilidad SAP (`BWART`)

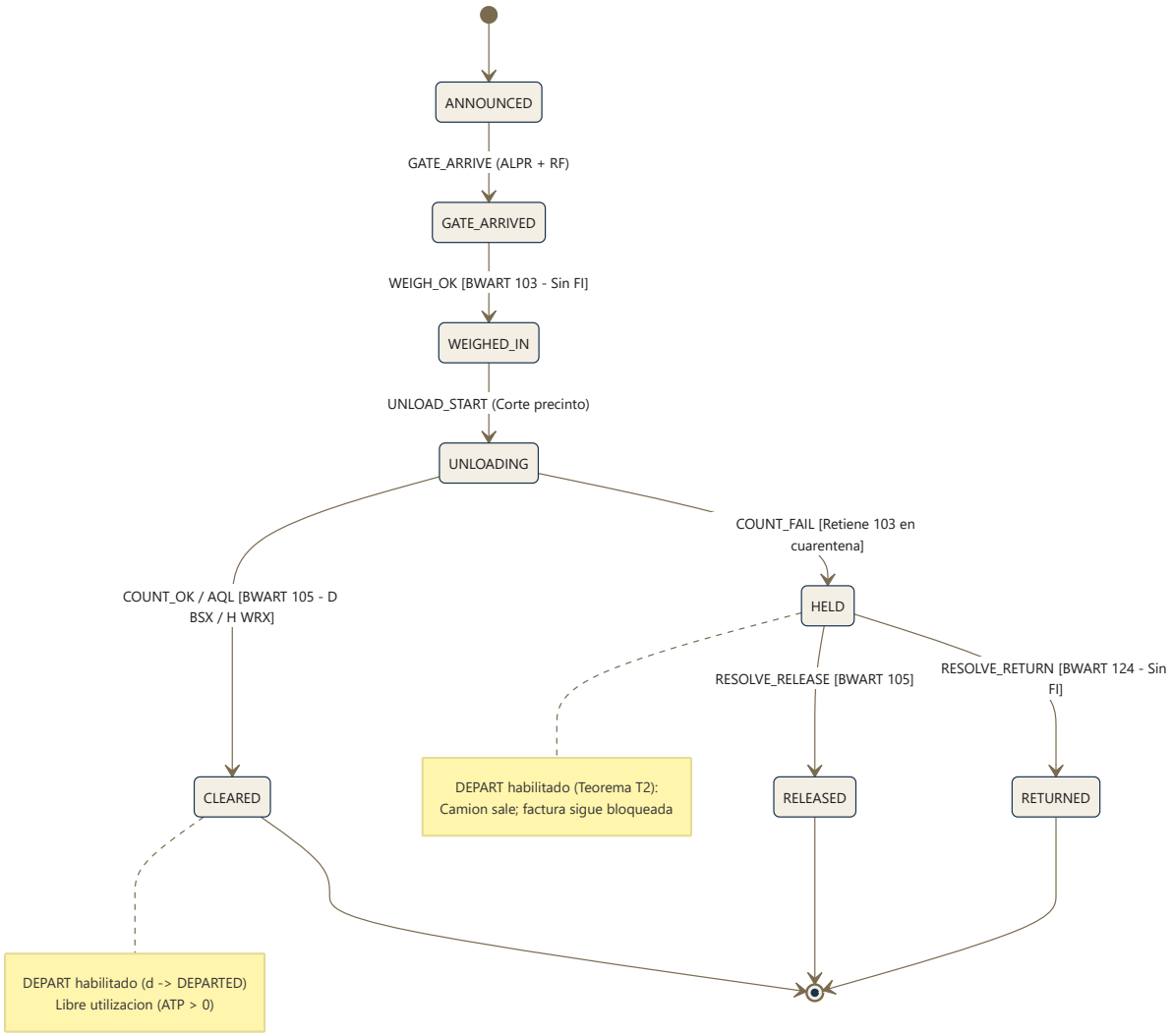
El software logístico tradicional colapsa en una sola variable la recepción física, la contabilización financiera y la estadía del vehículo: si llegan pallets dañados a las 02:30 AM, obliga a retener el camión en el andén para no pagar la factura, o a pagar la factura defectuosa para despejar el muelle. Desacoplamos el estado por *Handling Unit* (`SSCC`) en tres coordenadas ortogonales `[C]`:

$$\boldsymbol{X}_t = (s_t, a_t, d_t) \in \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathcal{D}, \qquad |\mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathcal{D}| = 8 \times 4 \times 2 = 64$$

- **Mercadería ($s \in \mathcal{S}$, 8 estados):** `ANNOUNCED`, `GATE_ARRIVED`, `WEIGHED_IN`, `UNLOADING`, `CLEARED`, `HELD`, `RELEASED`, `RETURNED`.
- **Contabilidad SAP ($a \in \mathcal{A}$, 4 estados):** `NONE`, `BLOCKED_103`, `RELEASED_105`, `RETURNED_124`.
- **Muelle ($d \in \mathcal{D}$, 2 estados):** `DOCKED`, `DEPARTED`.

Tabla Maestra de Clases de Movimiento SAP (`T156`) e Imputación `OBYC`

Movimiento SAP	Función Operativa en Muelle	Asiento Financiero (`OBYC` Estándar)	Regla de Gobierno y Casos de Borde
`BWART 103` *(reversa `104`)*	Entrada condicional a **Stock Bloqueado EM** al cruzar báscula (`WEIGH_OK`).	**Sin asiento FI (`debe: – / haber: –`)** `[?]`. Actualiza cantidad recibida bloqueada; `ATP = 0` y **bloquea pago en** `MIRO`.	La sobrestadía del camión se liquida por marcas de portón + `DEPART`, jamás emitiendo `105` prematuro.
`BWART 105` *(reversa `106`)*	Liberación desde stock bloqueado EM a libre utilización (`COUNT_OK` o `RESOLVE_RELEASE`).	**Débito `BSX` (Inventario) / Crédito `WRX` (Compensación EM/RF)**. `ATP > 0`.	Se instancia por `HU/SSCC`: si 98 de 100 pallets están sanos, 98 liberan por `105` y solo 2 quedan en `HELD` (`103`). En frescos/alto flujo admite **carril verde AQL (ISO 2859-1)** para proveedores $> 99,5\%$; 1 fallo degrada a conteo 100% por 10 entregas.
`BWART 124`	Devolución directa a proveedor desde stock bloqueado EM (`RESOLVE_RETURN`).	**Sin asiento FI (`debe: – / haber: –`)**. Revierte limpiamente la cantidad bloqueada en `103` sin crear saldo negativo fantasma en `BSX`.	Aplica a defectos de origen o avería de transporte detectados antes de valorar stock.
`BWART 122`	Devolución a proveedor desde stock **ya valorado** (post-`105`).	**Débito `WRX` / Crédito `BSX`**.	Reservado exclusivamente a vicios ocultos descubiertos tras haber ejecutado `105`.
`BWART 551`	Baja por merma/desguace interno contra centro de costos propio.	**Débito Cuenta Gasto/Merma Almacén / Crédito `BSX`** (previo `105`).	Si la carga llegó sana (precinto íntegro) y una horquilla propia perfora 6 cajas en descarga, se prohíbe usar `124`: el proveedor entregó conforme (`105`) y el daño se imputa al almacén (`551`).



Implementación Determinista Completa (`cap3_delta_projection.py`) y Suite Verificada `[C]`

De las 64 configuraciones del espacio producto, la clausura por búsqueda en anchura de `delta()` alcanza exactamente **12 estados legales (18,75%)**, eliminando por construcción tanto la liberación contable sin conteo como la salida del vehículo a mitad de descarga (`UNLOADING`):

```
# Extracto íntegro del núcleo de probes/cap3_delta_projection.py [C]
class S(str, Enum):
    ANNOUNCED = "ANNOUNCED"; GATE_ARRIVED = "GATE_ARRIVED"; WEIGHED_IN = "WEIGHED_IN"
    UNLOADING = "UNLOADING"; HELD = "HELD"; CLEARED = "CLEARED"
    RELEASED = "RELEASED"; RETURNED = "RETURNED"

class A(str, Enum):
    NONE = "NONE"; BLOCKED_103 = "BLOCKED_103"
    RELEASED_105 = "RELEASED_105"; RETURNED_124 = "RETURNED_124"

class D(str, Enum):
    DOCKED = "DOCKED"; DEPARTED = "DEPARTED"

class E(str, Enum):
    GATE_ARRIVE = "GATE_ARRIVE"; WEIGH_OK = "WEIGH_OK"; UNLOAD_START = "UNLOAD_START"
    COUNT_OK = "COUNT_OK"; COUNT_FAIL = "COUNT_FAIL"; DEPART = "DEPART"
    RESOLVE_RELEASE = "RESOLVE_RELEASE"; RESOLVE_RETURN = "RESOLVE_RETURN"

@dataclass(frozen=True)
class Config:
    s: S; a: A; d: D
    bwart: tuple[str, ...] = ()  # trazabilidad de documentos emitidos, no lógica

@dataclass(frozen=True)
class Rejected:
    reason: str; detail: str

def _post(cfg: Config, bwart: str, a: A) -> Config:
    return replace(cfg, a=a, bwart=cfg.bwart + (bwart,))

def delta(cfg: Config, event: E) -> Config | Rejected:
    s, a, d = cfg.s, cfg.a, cfg.d
    if event is E.GATE_ARRIVE:
        if s is not S.ANNOUNCED:
            return Rejected("ILLEGAL", f"GATE_ARRIVE exige ANNOUNCED, hay {s.value}")
        return replace(cfg, s=S.GATE_ARRIVED)
    if event is E.WEIGH_OK:
        if s is not S.GATE_ARRIVED:
            return Rejected("ILLEGAL", f"WEIGH_OK exige GATE_ARRIVED, hay {s.value}")
        return _post(replace(cfg, s=S.WEIGHED_IN), "103", A.BLOCKED_103)
    if event is E.UNLOAD_START:
        if s is not S.WEIGHED_IN:
            return Rejected("ILLEGAL", f"UNLOAD_START exige WEIGHED_IN, hay {s.value}")
        return replace(cfg, s=S.UNLOADING)
    if event is E.COUNT_OK:
        if s is not S.UNLOADING:
            return Rejected("ILLEGAL", f"COUNT_OK exige UNLOADING, hay {s.value}")
        if a is not A.BLOCKED_103:
            return Rejected("NO_GR_BLOQUEADO", f"COUNT_OK sin 103 previo (a={a.value})")
        return _post(replace(cfg, s=S.CLEARED), "105", A.RELEASED_105)
    if event is E.COUNT_FAIL:
        if s is not S.UNLOADING:
            return Rejected("ILLEGAL", f"COUNT_FAIL exige UNLOADING, hay {s.value}")
        if a is not A.BLOCKED_103:
            return Rejected("NO_GR_BLOQUEADO", f"COUNT_FAIL sin 103 previo (a={a.value})")
        return replace(cfg, s=S.HELD)
    if event is E.RESOLVE_RELEASE:
        if s is not S.HELD or a is not A.BLOCKED_103:
            return Rejected("ILLEGAL", f"RESOLVE_RELEASE exige HELD+103, hay ({s.value},{a.value})")
        return _post(replace(cfg, s=S.RELEASED), "105", A.RELEASED_105)
    if event is E.RESOLVE_RETURN:
        if s is not S.HELD or a is not A.BLOCKED_103:
            return Rejected("ILLEGAL", f"RESOLVE_RETURN exige HELD+103, hay ({s.value},{a.value})")
        return _post(replace(cfg, s=S.RETURNED), "124", A.RETURNED_124)
    if event is E.DEPART:
        if d is D.DEPARTED or s not in {S.HELD, S.CLEARED, S.RELEASED, S.RETURNED}:
            return Rejected("ILLEGAL", f"DEPART exige descarga concluida y DOCKED, hay ({s.value},
{d.value})")
        return replace(cfg, d=D.DEPARTED)  # Independiente de `a`: Teorema T2
    return Rejected("UNKNOWN_EVENT", f"evento no reconocido: {event!r}")
```

```
$ python -m pytest tests/test_cap3_probes.py test_gemba_invariants.py -q
.............................                                            [100%]
32 passed in 2.60s
$ python -c "from probes import cap3_delta_projection as m; print(len(m.REACHABLE_STATES))"
12
```

> ***Nota de Honestidad Adversarial (Sondas P1–P6):*** *Al auditar nuestro prototipo unidimensional v1.0 (`inbound_fsm_guardrail.py`), seis sondas deterministas expusieron brechas de procedencia (`P1` firma HMAC no verificada, `P2` comparación naive/aware de timestamps, `P3` desigualdad `<` en anti-replay, `P4` devolución sin segregación `124`/`122`, `P5` báscula sin cotas físicas `[tara, máx]` y `P6` paridad de peso autorreferente no contrastada contra `MARA-BRGEW`), todas cerradas en los contratos v2.0 (`core_event_contracts.py` + `inbound_fsm_guardrail.py`) junto con el autómata desacoplado de 3 coordenadas (`probes/cap3_delta_projection.py`).*

3.3 Frontera de Cuarentena de Little, Partición de Red y Andon Digital Blindado

1. **Capacidad Física de Cuarentena y Regla `OVERFLOW_IMPUTED` `[M][C]`:** Sea V el número máximo de posiciones físicas del área de cuarentena, $r \in [0,1]$ la **tasa de retención** (fracción de entregas retenidas en `HELD`) y $R > 0$ el tiempo medio de peritaje y resolución en horas. Por la Ley de Little, $L_{\text{cuarentena}} = \lambda \cdot r \cdot R$, por lo que el caudal máximo admisible sin desbordar el piso es:
$$\lambda^{*}_{\text{piso}} = \frac{V}{r \cdot R}, \qquad \lambda_{\max} = \min\left(c \cdot \mu \cdot \rho_{\max},\ \frac{V}{r \cdot R}\right)$$
Siempre que $r > r^{*} = \frac{V}{R \cdot c \cdot \mu \cdot \rho_{\max}}$, la cuarentena satura antes que las c puertas de muelle (elasticidad respecto a c igual a **0**). Cuando $V_{\text{actual}} + 1 > V$, bloquear el portón induciría al operario a mentir; el protocolo **Break-Glass (`OVERFLOW_IMPUTED`)** admite físicamente la carga segregada e imputa automáticamente el sobrecosto al centro de costos originador con firma nominal.
2. **Resiliencia Offline y Arrendamiento de Escritor Único (*Single-Writer Lease*):** Frente a caídas de enlace o mantenimiento SAP, **el flujo físico falla operacional; el libro mayor valorado falla cerrado**. Un *Single-Writer Lease* garantiza que nunca escriban en paralelo el gateway FSM y `MIGO` legado. Durante desconexión, el gateway opera sobre un **WAL local en SQLite (`fsync`)** sellando secuencia monotónica de hardware (`event_seq`, `event_ts_utc`) separada de `ingest_ts_utc`, permitiendo pesaje y cuarentena física pero reteniendo `BWART 105` hasta reconectar. Cada llamada SAP porta `idempotency_key = SHA256(delivery_id || hu_sscc || event_type || event_seq)` en `MKPF-XBLNR`, y toda rectificación posterior usa exclusivamente movimientos compensatorios (`104` / `106`), nunca edición de tablas.
3. **Andon Digital con Re-Intermediación del Supervisor y Cumplimiento Legal:**
   - *Captura robusta en ruido* > 85 dB(A)*:* Escaneo corto QR/NFC del activo (evitando dictar SKUs alfanuméricos donde un WER del 15% hunde 5 tokens a $0{,}85^{5} = 44\%$) + voz breve *Push-To-Talk* sobre protector auditivo certificado con confirmación fonética (*read-back*), normalizada a un `CanonicalOperationalEvent` evaluado por `Jev` (`choice`, `noul`, `score`) en `~70–200 ms`.
   - *Difusión simultánea sin puenteo punitivo:* Notifica primero al *Team Leader* con SLA (60 s en parada de línea; 15 min en degradación). Si resuelve o encauza dentro del SLA, el sistema co-acredita el mérito al turno; solo si vence el SLA o una consulta SQL calibrada por tasa base Poisson ($\alpha = 0{,}01$ en 72 h sobre ≥ 2 turnos) detecta recurrencia, escala a Ingeniería de Confiabilidad. Los casos `OTHER_UNCLASSIFIED` se analizan fuera de línea en batch semanal con semillas fijas.
   - *Sostenibilidad Bayesiana de Voz:* La creencia del operario $\theta_t \sim \text{Beta}(a_0 + s_t, b_0 + f_t)$ satisface $\mathbb{E}[\theta_t] = \frac{a_0 + s_t}{a_0 + b_0 + s_t + f_t}$, extinguiendo racionalmente el reporte si la gerencia archiva tickets sin acción ($f_t \uparrow$; Detert y Burris, 2007 `[D]`).
   - *Salvaguardas legales:* Cumplimiento estricto del **Art. 5(1)(f) del Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act)** (prohibición absoluta de inferencia emocional/prosódica; descarte de onda de audio en RAM

con `TTL = 0`), **RGPD Art. 35**, cogestión sindical (**BetrVG §87(1) Nr. 6**) y **Ley N° 21.719 / Art. 154 del Código del Trabajo de Chile** (cero *scoring* individual ni uso disciplinario) `[D]`.

SECCIÓN 4: GOBERNANZA ECONÓMICA DEL P&L OPERATIVO

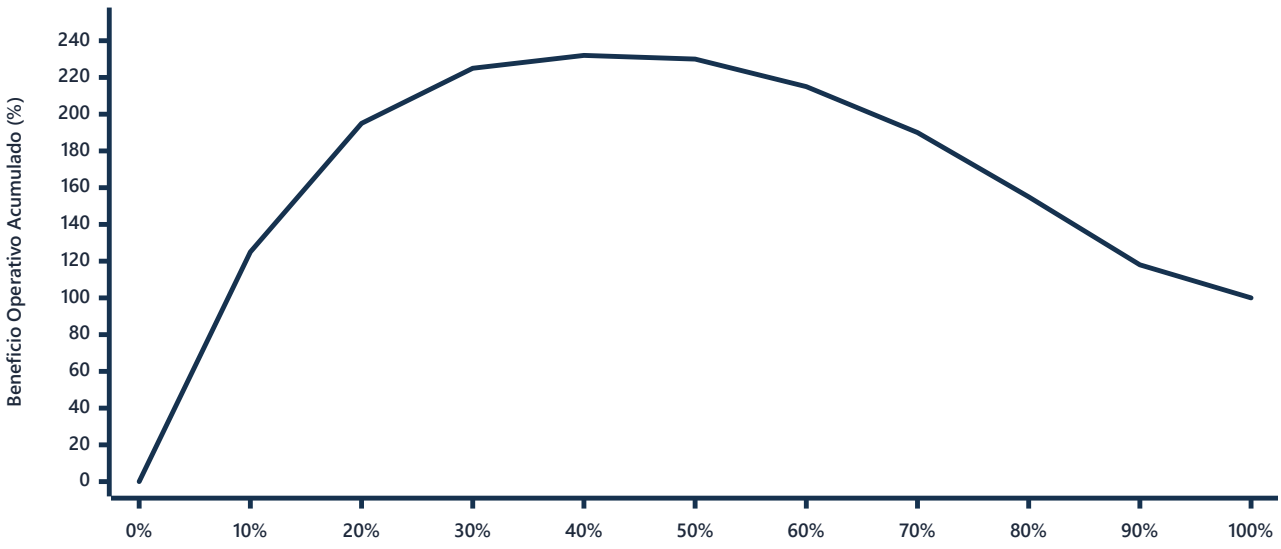
4.1 Cost-to-Serve (CTS_i), P&L Verdadero y Curva de la Ballena

El margen bruto contable prorratea costos logísticos por dólar vendido, ocultando subsidios cruzados masivos. El beneficio operativo real de cada pedido o cliente i se gobierna por cinco términos observables `[M]`:

$$\Pi_i = (P_i - C_i)\,Q_i - \mathrm{CTS}_i - \mathrm{Risk}_i - \mathrm{Tax}_i, \qquad \mathrm{CTS}_i = c_0 + c_1 L_i + c_2 B_i + c_3 E_i + c_4 D_i + c_5 R_i + c_6 W_i$$

Inductor en CTS_i	Variable Física Medida	Mecanismo de Destrucción de Margen	Regla Contable Anti-Doble Cómputo
$c_1 L_i$	Líneas de orden procesadas	Tiempo de desplazamiento y lectura RF por renglón.	Imputar por conteo de líneas, no por valor USD.
$c_2 B_i$	Bultos abiertos / picking unitario	Ruptura de pallet completo y re-embalaje manual fuera de *Golden Zone*.	Recargo por fraccionamiento menor a caja máster.
$c_3 E_i$	Despachos urgentes (<24 h)	Quiebre de ola de ruteo, horas extra y camiones semivacíos (*LTL*).	Cargo automático al presupuesto comercial solicitante.
$c_4 D_i$	Estadía y ventanas de muelle	Espera física del vehículo y rechazos parciales en andén de cliente.	Medido por telemetría GPS/portón de entrega.
$c_5 R_i$	Logística inversa y devoluciones	Flete de retorno, peritaje en cuarentena, reacondicionamiento o merma.	Trazado desde documentos `BWART 124 / 122` y notas de crédito.
$c_6 W_i$	Días de capital de trabajo en mora	Costo financiero $h_{\mathrm{fin}} \cdot$ WACC de cuentas por cobrar e inventario dedicado.	**Ya incluido en CTS_i: prohibido restarlo por segunda vez fuera de CTS_i.**

Curva de la Ballena de Rentabilidad Acumulada Concava (Kaplan y Cooper, 1998



Al ordenar la cartera por contribución neta decreciente (curva acumulada estrictamente cóncava; Kaplan y Cooper, 1998 `[D]`), el 20% superior genera entre el 150% y el 300% del resultado operativo (pico típico de 200%–232%), mientras el 10%–20% inferior destruye más del 100% de las ganancias acumuladas antes de regresar al 100% contable.

4.2 Auditoría Financiera de Lotes Mínimos (MOQ) frente al WACC

Evaluar a Compras por Varianza de Precio de Compra (*PPV*) incentiva aceptar lotes mínimos $Q_m \gg Q^*$ a cambio de descuentos faciales $d \in (0,1)$ que destruyen flujo de caja libre `[M]`. Con demanda anual D, precio base P, costo por orden S, tasa anual de tenencia $h = r_{\text{WACC}} + c_{\text{storage}} + c_{\text{obsolescence}} + c_{\text{damage}}$ (20%–38% anual `[D]`), $H_0 = Ph$, $Q^* = \sqrt{2DS/H_0}$ y tenencia descontada $H(d) = P(1-d)h$, el descuento crea valor si y solo si:

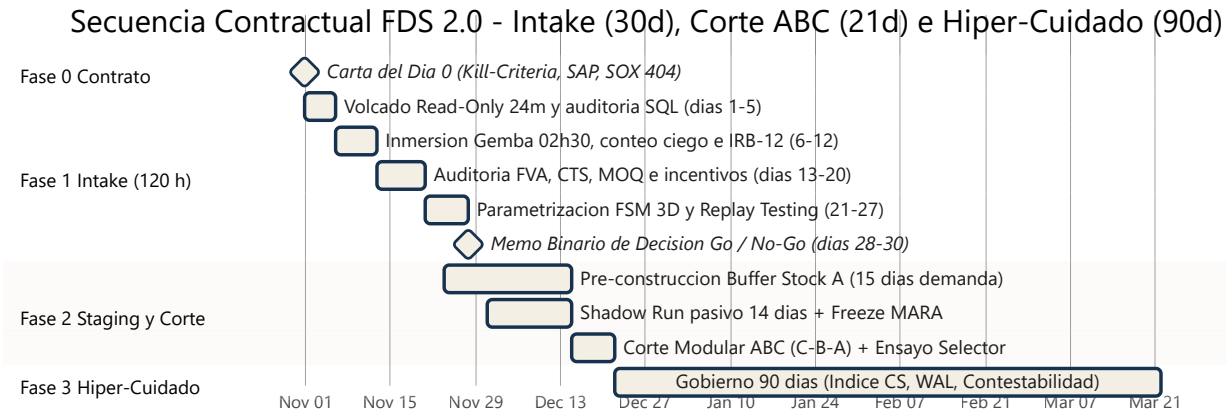
$$D \cdot P \cdot d > \left(\frac{H(d)\, Q_m}{2} - \frac{H_0\, Q^*}{2} \right) + D \cdot S \left(\frac{1}{Q_m} - \frac{1}{Q^*} \right)$$

Prueba numérica exacta: Para $D = 12.000$ u./año, $P = \text{USD } 10,00$, $h = 25\%$ ($H_0 = \text{USD } 2,50$) y $S = \text{USD } 200$, el lote óptimo es $Q^* = 1.385,64$ u. Si el proveedor ofrece $d = 2\%$ exigiendo $Q_m = 5.000$ u. ($H(d) = \text{USD } 2,45$): el ahorro en precio es USD 2.400,00, el ahorro en órdenes es USD 1.252,05, pero el sobrecosto de inventario de ciclo es +USD 4.392,95, arrojando una **destrucción neta de caja de** +USD 740,90 **anuales en un solo SKU** mientras Compras cobra bono por "ahorrar USD 2.400".

4.3 Separación CRPS / Newsvendor y Gainsharing Auditado

1. **Des-sesgo de S&OP (Fildes et al., 2009; Gneiting y Raftery, 2007)** `[D][M]`**:** Más del 75% de los ajustes manuales comerciales sobre pronósticos estadísticos son incrementos alcistas que degradan el error entre 4,5% y 11,2%. Penalizar al planificador por quiebres o sobrestock destruye la propiedad estrictamente propia del puntaje. La arquitectura separa:
   - *Remuneración de Planificación por FVA Probabilístico puro:* $w_{\text{plan}} = w_0 + \alpha \left(\text{CRPS}(F_{\text{naive}}, y_t) - \text{CRPS}(F_t, y_t) \right)$, haciendo dominante reportar la distribución real $F_t = G_t$.
   - *Decisión de Stock por Fractil Crítico Determinista:* `kern` fija $Q_t^* = F_t^{-1}\left(\frac{C_u}{C_u + C_o} \right)$ según los costos asimétricos de faltante (C_u) y exceso (C_o), sin contaminar jamás el pronóstico base.
2. **Gainsharing Colectivo sin Castigo al Auto-Reporte** `[M]`**:**
   $$\text{Bono}_{\text{equipo},\,t} = \max\left(0,\ \theta \cdot (P_{\text{eq},\,t} - P_{\text{base}})\right) \times Q_t^{\text{aud}} \times \mathbb{I}(\text{FCF}_{\text{sitio}} \geq \text{Umbral})$$
   donde $Q_t^{\text{aud}} \in [0,1]$ se alimenta **únicamente de conteos ciegos independientes y reclamos externos verificados**, nunca de mermas (`BWART 551`), rechazos (`103` / `124`) o alertas Andon declaradas por el propio turno. Declarar una anomalía a tiempo no penaliza el bono; esconderla en el rack y que sea descubierta por auditoría ciega sí lo recorta.

SECCIÓN 5: PLAYBOOK CONTRACTUAL DE DESPLIEGUE (DÍA 0 A DÍA 134)



5.1 Carta del Día 0, Licenciamiento SAP Digital Access y Escalamiento Multi-Sitio

Antes de escribir código, el patrocinador ejecutivo y el arquitecto firman cinco cláusulas vinculantes:

1. **Pregunta Binaria al Día 30 y *Kill-Criteria* Pre-Fijados:** Umbrales cuantitativos anclados sobre el p95 medido del sistema legado (Gartner, octubre de 2026 `[R]`: solo el 13% de los CIOs reporta retorno transformacional en IA y la mayoría carece de reglas formales de salida).
2. **Compuerta de Acceso `Read-Only` en 5 Días Hábiles:** Si TI corporativa no entrega extracción pasiva de 24 meses en 5 días, el contrato se suspende sin devengar fase de implementación.
3. **Cero Escrituras Productivas en los Primeros 30 Días:** Separación tajante entre diagnóstico forense (Días 1–30), *Shadow Run* asíncrono sin escritura ERP (Días 31–44) y corte escalonado C → B → A con **15 días de *Buffer Stock* físico pre-liberado** para ítems Clase A (Días 45–51).
4. **Cuantificación de SAP Digital Access y Segregación SOX 404 / ITGC:** Desdoblar `101` en `103` + `105` duplica las líneas de documento material creadas vía interfaz externa; bajo licenciamiento indirecto **SAP Digital Access** (*SAP UK Ltd v Diageo* `[2017] EWHC 189 (TCC)` `[D]`), cada línea pondera a `0,2x` **documentos cobrables**, costo incorporado explícitamente al TCO en el Intake. El usuario técnico RFC que emite `103` queda segregado en `SAP GRC` sin permisos sobre `MIRO`, `MARA` ni `LFA1`.
5. **Selector Hardware ISO 13850 y Escalamiento por Arquetipos:** En el gabinete del muelle se instala un **selector rotativo con llave de dos posiciones azul/blanco (`AUTO FSM / BYPASS LEGADO`)** conforme a **ISO 13850 / IEC 60204-1** (prohibiendo usar hongos rojos sobre fondo amarillo reservados para corte de energía mecánica *E-Stop*). Al girar la llave, un contacto seco revoca en `<100 ms` el *Single-Writer Lease* del gateway y devuelve la escritura exclusiva a `MIGO` legado sin pérdida de tramas gracias al WAL local. En corporaciones multi-planta, las **120 horas** aplican al sitio cabeza de serie de cada arquetipo físico (ej. CD seco, frigorífico, planta discreta); los sitios subsiguientes del mismo mandante `T156/OBYC` se despliegan en **24–40 horas** de calibración paramétrica.

5.2 Las Seis Perturbaciones de las 02:30 AM e Hiper-Cuidado de 90 Días

Perturbación Real a las 02:30 AM	Fallo del ERP / WMS Convencional	Respuesta Determinista del Protocolo FDS 2.0	Asiento / Estado Resultante
1. Cajas rotas: (a) origen vs. (b) horquilla propia post-precinto.	Bloquea todo el camión o castiga al proveedor por daño propio.	Libera pallets sanos por HU (`105`). En (a): cuarentena `103` → `124`. En (b): `105` + baja interna inmediata.	(a) `RETURNED_124` (sin FI). (b) `105` + `BWART 551` a costo de almacén.
2. Pistola RF sin Wi-Fi en cámara a $-18\,^{\circ}\mathrm{C}$.	Sesión colgada o rechazo al reconectar.	SQLite WAL local con `event_seq` monotónico separado de `ingest_ts_utc`.	Reconciliación idempotente vía `MKPF-XBLNR` al volver a cobertura.
3. Camión exige salir pero dejó pallets en disputa.	Retiene el camión o aprueba la factura defectuosa.	Teorema T2: autoriza `DEPART` apenas concluye descarga física.	`(HELD, BLOCKED_103, DEPARTED)`: muelle libre, factura retenida en `MIRO`.
4. Báscula con barro reporta `0,01 kg`.	Pasa validación ingenua `peso > 0`.	Guarda acotada a `[tara_min, cap_max]` y contraste contra `MARA-BRGEW`.	Portón cerrado; exige destare físico y recalibración.
5. Dos pallets traen etiqueta `SSCC` fotocopiada.	Sobrescribe ubicación o duplica saldo.	Colisión detectada en WAL/unicidad; ambos bultos a cuarentena física.	`HELD` hasta conteo ciego y re-etiquetado GS1 único.
6. Piso de cuarentena lleno ($V_{\text{actual}} + 1 > V$).	Bloquea descarga y fuerza desvío a racks ciegos.	Activa *Break-Glass* (`OVERFLOW_IMPUTED`) con certificado nominal.	Carga admitida segregada; sobrecosto cargado al centro originador.

Durante los **90 días posteriores al corte**, la operación se gobierna midiendo semanalmente el **Índice de Éxito Ceremonial** $CS = \frac{C_s}{C_r}$ (conformidad reportada en pantalla dividida por conformidad física en conteo ciego; alarma obligatoria si $CS > 1,2$), ensayando con cronómetro el selector de failover en turno nocturno y entregando en el traspaso el **Contrato de Contestabilidad** (derecho del operario a impugnar registros del autómata con suspensión inmediata de efectos disciplinarios).

SECCIÓN 6: OBJECIONES EJECUTIVAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL FALSABLE

6.1 Respuesta Directa a las Tres Objeciones del Comité Ejecutivo

1. **Objeción del COO (*"¿Bloquear en `BWART 103` antes de liberar stock no paralizará mi cross-docking de perecibles de 4.000 pallets por noche?"*):** No, porque la arquitectura **no impone conteo ciego 100% uniforme**: desacopla por `HU/SSCC` (liberando de inmediato los pallets conformes del mismo camión), habilita el **carril verde AQL (ISO 2859-1)** para proveedores homologados ($> 99,5\%$ de exactitud histórica con degradación automática ante un solo defecto) y libera físicamente el muelle mediante `DEPART` sin esperar la resolución administrativa de la cuarentena (Teorema T2).
2. **Objeción del CIO / CISO (*"¿Quién mantiene los gateways edge y SQLite en mis 18 plantas a las 03:00 AM cuando termine la consultoría?"*):** La topología de borde utiliza componentes industriales estándar sin estado oculto (SQLite WAL embebido + contenedores inmutables firmados) y un **selector electromecánico ISO 13850** que permite al jefe de turno conmutar en `<100 ms` a `MIGO` estándar de SAP si el middleware falla un domingo de madrugada, sin depender de soporte externo para seguir operando la planta.
3. **Objeción del CFO (*"Mis convenios colectivos sindicales están cerrados por 3 años y casa matriz fija los bonos comerciales; ¿sirve esto si hoy no puedo tocar salarios?"*):** Sí. En nuestra ecuación $e_r^* = \text{clip}_{[0,T]}\left(\frac{k_g T + \gamma(\alpha-\beta) + qP}{k_r + k_g}\right)$, aun manteniendo fijo γ, elevar el costo técnico del atajo ($k_g \uparrow$ mediante la FSM), activar conteo ciego ($q \uparrow$) y corregir la ergonomía de captura ($k_r \downarrow$) elimina entre el 60% y el 75% de la corrupción contable y detiene el *Freeze Effect* ($L_t < R + \widehat{D}_t$). Cuando un directorio ordena omitir incluso el guardarraíl técnico para acelerar un cierre trimestral, el FDS 2.0 exige firmar un **Memo Formal de Aceptación de Riesgo con copia al Comité de Auditoría del Directorio** antes de abrir autoridad de escritura.

Principio Rector Unificado (Adler y Borys, 1996, aplicado a software transaccional): *La arquitectura FDS 2.0 es estrictamente coercitiva sobre la mutación contable del libro mayor y estrictamente habilitante sobre el flujo físico del terreno.* A diferencia del modelo **Palantir FDSE 1.0** (despliegue intensivo de ingenieros sobre plataforma propietaria de fusión de datos como Foundry/Skywise), esta doctrina interviene la frontera física de captura, los asientos `OBYC` y los incentivos locales sin atar al cliente a licencias perpetuas de caja negra.

6.2 Cinco Hipótesis Pre-Registrables para Evaluación *Stepped-Wedge* a 90 Días

1. **H1 (Exactitud de Inventario sin Penalización de Muelle):** En diseño escalonado por oleadas entre centros comparables (*stepped-wedge cluster design*), activar la FSM 3D reduce el error relativo absoluto $|L_t - I_t|/I_t$ en conteo ciego en $\geq 50\%$ **relativo** a los 90 días, manteniendo el incremento de *turnaround* de camión en muelle $\leq 10\%$.
2. **H2 (Convergencia del Índice Ceremonial):** El ratio $CS = C_s/C_r$ converge al intervalo $[0,95,\ 1,10]$ al día 90, incluyendo específicamente el turno nocturno (01:00–05:00 AM).
3. **H3 (Frontera Empírica de Little):** Todo sitio cuya tasa observada de retención supere $r^* = \frac{V}{Rc\mu\rho_{\max}}$ exhibirá saturación física del piso de cuarentena antes de alcanzar utilización crítica en puertas de descarga ($\rho < \rho_{\max}$).
4. **H4 (No Extinción de Voz Operativa):** En estaciones con cierre verificado dentro de SLA $> 80\%$ ($\mathbb{E}[\theta_t] > 0,8$), la tasa semanal de reportes Andon PTT no decae significativamente entre el mes 1 y el mes 3; donde el cierre cae bajo 30%, la tasa cae $> 50\%$.

5. **H5 (Eliminación del Sesgo Alcista en S&OP):** Separar la remuneración por ganancia en **CRPS** respecto al fractil crítico Newsvendor reduce el sesgo alcista medio de ajustes manuales en $\geq 60\%$ sin degradar el *fill-rate* objetivo de SKUs Clase A.

APÉNDICE A: INSTRUMENTO DE AUDITORÍA PRE-DESPLIEGUE `IRB-12` `[?]`

El **Índice de Riesgo de Brecha (`IRB-12`)** se puntúa obligatoriamente durante el Intake de 120 horas antes de habilitar escrituras sobre el ERP. Es un instrumento heurístico causal sujeto a calibración empírica prospectiva (meta de validación: curva ROC AUC $> 0,70$ sobre $N \geq 20$ despliegues a 90 días; descarte formal si AUC $\approx 0,50$).

Dimensión	Ítem Auditado (Peso w_i)	Variable Física / Institucional Observada	Ancla `0` (Controlado) → Ancla `3` (Crítico)
Semántica (G_s)	**1. Unidades y dimensiones en maestro (`×3`) `[Crítico]`**	Homologación física en `MARA` antes de recepción.	`0`: 100% auditado y sellado · `3`: sin auditoría, mezcla pulgadas/cm o kg/lt.
	2. Identificación física de proveedor (`×2`)	Estándar de etiquetado en bultos y pallets entrantes.	`0`: GS1-128 / `SSCC` único · `3`: etiquetas internas mudas o fotocopiadas.
	3. Velocidad de altas de catálogo (`×1`)	Tasa mensual de creación de SKUs nuevos sin pesaje.	`0`: < 5 SKUs/mes validados · `3`: > 50 SKUs/mes dados de alta sin control físico.
Física (G_f)	**4. Sombra de red en operación (`×2`)**	Cobertura RF/Wi-Fi en muelles, pasillos y cámaras frías.	`0`: cobertura continua o WAL local activo · `3`: zonas ciegas sin cola offline.
	5. Metrología de sensores de borde (`×2`)	Certificación y cotas lógicas en básculas y pórticos.	`0`: calibración vigente + guarda `[tara, máx]` · `3`: sin calibración o `gt=0`.
	6. Holgura física de muelle y cuarentena (`×2`)	Relación entre pico horario λ y $\min(c\mu\rho_{\max}, V/rR)$.	`0`: holgura $> 30\%$ en hora punta · `3`: congestión recurrente de patio/piso.
Incentivos (G_i)	**7. Bono individual atado al KPI del sistema (`×3`) `[Crítico]`**	Estructura salarial en bodega, compras (`PPV`) o S&OP.	`0`: gainsharing auditado / CRPS · `3`: bono o castigo individual por cuota en pantalla.
	8. Carga metabólica y deuda circadiana (`×2`)	Turnos nocturnos continuos y ergonomía frente a Murrell.	`0`: turnos rotativos ≤ 8 h con pausas RA · `3`: sobretiempo nocturno crónico sin relevo.
	9. Dotación real de resolutores (n) (`×2`)	Intensidad de tráfico de excepciones $B = \frac{\lambda p_e}{hn}$.	`0`: $B < 0,80$ sostenido 4 semanas · `3`: $B \geq 1$ o cola > 48 h sin dotación.
Gobernanza	**10. Carta del Día 0 y Failover ISO 13850 (`×3`) `[Crítico]`**	*Kill-criteria* firmados, selector con llave y SQLite WAL.	`0`: firmados y conmutador instalado · `3`: sin *kill-criteria* ni revocación limpia.
	11. Entrega de volcado `read-only` en 5 días (`×3`) `[Crítico]`	Capacidad real de TI para abrir datos sin filtro manual.	`0`: entregado íntegro en ≤ 5 días hábiles · `3`: denegado, parcial o sin fecha.
	12. Autoridad nominal de *Break-Glass* (`×2`)	Ejecutivo con mandato presupuestario para firmar desbordes.	`0`: titular y suplente designados por escrito · `3`: responsabilidad comité difusa.

$$IRB = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i s_i}{3 \sum_{i=1}^{12} w_i} = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i s_i}{81} \in [0, 100]$$

- **Regla de Decisión y Parada Dura:** `0–25` Brecha Contenida (avanzar) · `26–50` Brecha Moderada (avanzar con mitigación fechada) · `51–70` Brecha Alta (*Shadow Run* extendido + conteo ciego previo) · `71–`

`100` **Brecha Crítica (prohibido habilitar escrituras en ERP; rediseñar proceso físico e incentivos primero)**. *Escalamiento automático:* si cualquiera de los **ítems críticos** `1`, `7`, `10` **u** `11` **marca** `3`, el proyecto sube automáticamente un nivel de riesgo con independencia del puntaje promedio.

APÉNDICE B: ORÁCULO DE REPRODUCIBILIDAD ([C]) Y REFERENCIAS PRIMARIAS ESENCIALES

Comandos Reproducibles de Verificación Formal (mellon)

1. **Autómata 3D (probes/cap3_delta_projection.py) y Frontera de Little (probes/quarantine_capacity.py):**
   `python -m pytest tests/test_cap3_probes.py -q` → verifica `len(REACHABLE_STATES) == 12` (`18,75%` del espacio producto de 64 estados), no-liberación sin conteo (`T1`), no-bloqueo de muelle (`T2`), conservación de masa (`T3`) y régimen `OVERFLOW_IMPUTED`.
2. **Sondas de Procedencia P1–P6 y Campaña Determinista de 50.000 Ciclos (test_gemba_invariants.py):**
   `python -m pytest test_gemba_invariants.py -v` y `python test_gemba_invariants.py` → verifican validación *fail-closed* HMAC-SHA256, normalización UTC total, *anti-replay* por nonce de uso único, segregación `124` / `122` , cotas físicas `[1500, 80000]` kg, paridad contra catálogo maestro y `50.000 / 50.000` ciclos contabilizados (`seed=20261024` , `0` violaciones).
3. **Escritura Idempotente (*Safe-Staging*) y Suite Completa (src/fdekit/ithildin/ y motor kern v2.9.0):**
   `python -m pytest -q` (suite completa `mellon` : `1.075+` pruebas unitarias, de guardia, simulación y frontera; motor complementario `kern` v2.9.0 verificado con `260` pruebas de frontera/writeback en `38,72s`).

Selección de Fuentes Primarias y Literatura Científica Citada

- Adler, P. S., & Borys, B. (1996). Two types of bureaucracy: Enabling and coercive. *Administrative Science Quarterly*, 41(1), 61–89. [D]
- Baker, G. P. (1992). Incentive contracts and performance measurement. *Journal of Political Economy*, 100(3), 598–614. [D]
- Battini, D., Glock, C. H., Grosse, E. H., Persona, A., & Sgarbossa, F. (2016). Human energy expenditure in order picking storage assignment: A bi-objective method. *Computers & Industrial Engineering*, 94, 147–157. [D]
- Boiral, O. (2003). ISO 9000: Outside the iron cage. *Organization Science*, 14(6), 720–737; & Boiral, O. (2007). Corporate greening through ISO 14001. *Organization Science*, 18(1), 127–146. [D]
- Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1), 67–90. [D]
- Contraloría General de la República de Chile (2024). *Informe de Investigación Especial N° 471/2024 sobre listas de espera en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río* (6 de septiembre de 2024). [D]
- Dawson, D., & Reid, K. (1997). Fatigue, alcohol and performance impairment. *Nature*, 388(6639), 235. [D]
- DeHoratius, N., & Raman, A. (2008). Inventory record inaccuracy: An empirical analysis. *Management Science*, 54(4), 627–641. [D]
- Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice. *Academy of Management Journal*, 50(4), 869–884. [D]
- Elbert, R., Franzke, T., Glock, C. H., & Grosse, E. H. (2017). The effects of human behavior on the efficiency of routing policies in order picking. *Computers & Industrial Engineering*, 111, 537–551. [D]
- Fildes, R., Goodwin, P., Lawrence, M., & Nikolopoulos, K. (2009). Effective forecasting and judgmental adjustments: An empirical evaluation. *International Journal of Forecasting*, 25(1), 3–23. [D]

- Folkard, S., & Tucker, P. (2003). Shift work, safety and productivity. *Occupational Medicine*, 53(2), 95–101. [D]
- Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. [D]
- Holmström, B., & Milgrom, P. (1991). Multitask principal-agent analyses. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 7, 24–52. [D]
- Huber, M., Zimmermann, S., Rentrop, C., & Felden, C. (2016). Conceptualizing shadow IT integration draws from multiple case studies. *Systems*, 4(1), 11. [D]
- Kang, Y., & Gershwin, S. B. (2005). Information inaccuracy in inventory systems: Stock loss and stockout. *IIE Transactions*, 37(9), 843–859. [D]
- Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). *Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance*. Harvard Business School Press. [D]
- Leveson, N. G., & Turner, C. S. (1993). An investigation of the Therac-25 accidents. *IEEE Computer*, 26(7), 18–41. [D]
- Murrell, K. F. H. (1965). *Human Performance in Industry*. Reinhold Publishing. [D]
- National Transportation Safety Board (2025). *In-Flight Separation of Left Mid Exit Door Plug, Alaska Airlines Flight 1282, Boeing 737-9, N704AL* (NTSB/AIR-25/04, June 24, 2025). [D]
- Reglamento (UE) 2024/1689 (*EU AI Act*, Art. 5(1)(f), Arts. 12–15) & Reglamento (UE) 2026/1744; *SAP UK Ltd v Diageo Great Britain Ltd* [2017] EWHC 189 (TCC); *SEC Release No. 34-70694* (Knight Capital); *Ontario Superior Court File CV-15-10832-00CL* (Target Canada). [D]